

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Objetivos Generales

El propósito fundamental del proceso de cambio curricular consiste en dotar a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS) de un nuevo plan de estudios en Ingeniería de Sistemas, de acuerdo a las exigencias de la realidad nacional e internacional, que nos permite mantenernos en un nivel competitivo.

2. Objetivos Específicos

- a. Elevar el nivel de competitividad de los egresados de la FIIS, incrementando para ello el nivel de sus habilidades profesionales.
- b. Brindar al sector empresarial profesionales calificados que respondan al permanente cambio, la flexibilidad, adaptabilidad y calidad, que les permita lograr rentabilidad y ventajas competitivas.
- c. Formar profesionales con un plan de estudios, que garantice la formación integral del profesional en los aspectos académicos, culturales, humanísticos, científicos y tecnológicos; y la identificación nacional e internacional.
- d. Elevar el nivel de participación de estudiantes y docentes en actividades de investigación.



PERFIL PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

El Ingeniero de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, es un profesional capaz de:

- Modelar estructuras y procesos organizativos, que le permita diseñar soluciones integrales de planeación de recursos empresariales para brindar información oportuna a los tomadores de decisiones.
- Solucionar problemas utilizando el enfoque sistemático.
- Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información, empleando las metodologías y tecnologías adecuadas al desarrollo y ejecución de proyectos con componentes tecnológicos.
- Administrar los recursos de Tecnologías de Información.
- Construir e implementar aplicaciones de Tecnología Informática.
- Facilitar la generación y difusión del conocimiento en la organización, a partir de la explotación de la información.

Será además un profesional con las capacidades y características personales siguientes:

- De espíritu crítico y creativo, que exponga sus ideas con claridad y elocuencia.
- Solidario y con apertura al diálogo.
- Que valore el trabajo como medio de realización personal y social y es formado en el trabajo en equipo.
- Disciplinado con hábitos y competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.
- Capaz de adaptarse al cambio en un entorno mundial.



- Capaz de liderar proyectos y generar empresas.
- Que se identifique con los valores patrios y los valores de su institución.
- Que promueva el cumplimiento de los deberes ciudadanos y el respeto por los derechos humanos.
- Con un escala de valores, que le permita desarrollar actividades profesionales con ética profesional.

Será un profesional con sólida formación en las ciencias naturales y ciencias sociales a nivel básico y aplicado, con conocimientos en aspectos tecnológicos que le permitan analizar, comprender, modelar y optimizar el proceso de toma de decisiones en una organización, donde el factor tecnología de información tiene una labor integradora. Para ello se hace necesario identificar las áreas de conocimiento que le permitirán lograr una formación integral.



PLAN DE ESTUDIOS- INGENIERIA DE SISTEMAS 2016

CURSOS GENERALES

PRIMER CICLO

Código	Nombre del curso	C.Ge n S/N	Cred.	TE	PR/L B	SM	TH	SE	Pre-requisito
CB-101	Geometría Analítica	S	3	2	2		4	G	Ninguno
CB-121	Cálculo Diferencial	S	5	4	2		6	G	Ninguno
CB-201	Química General	S	4	3	2		5	G	Ninguno
TP-301	Dibujo de Ingeniería	S	3	2	3		5	D	Ninguno
			15						

SEGUNDO CICLO

CB-111	Álgebra lineal	S	3	2	2		4	G	CB-101
CB-131	Cálculo Integral	S	5	4	2		6	G	CB-121
			8						

TERCER CICLO

CB-112	Matemática discreta	S	3	2	2		4	G	CB-111
CB-132	Calculo Multivariable	S	5	4	2		6	G	CB-131, CB-111
CB-302	Física I	S	5	4	2		6	G	CB-131, HS-121
CB-402	Estadística y Probabilidades	S	3	2	2		4	G	CB-131
			16						

CUARTO CICLO

CB-122	Cálculo Numérico	S	3	2	2		4	G	CB-112
CB-142	Ecuaciones Diferenciales	S	5	4	2		6	G	CB-132
CB-312	Física II	S	5	4	2		6	G	CB-302
CB-412	Estadística Aplicada	S	3	2	2		4	G	CB-402
			16						

CURSOS ESPECIFICOS

PRIMER CICLO

HS-101	Desarrollo Personal	N	2	1	2		3	I*	Ninguno
HS-111	Técnicas de Comunicación	N	3	2	2		4	I*	Ninguno
ST-101	Introducción a la Ing. de Sistemas	N	3	2	2		4	F	Ninguno
			8						

SEGUNDO CICLO

HS-121	Metodología de la Investigación Científica	N	3	2	2		4	I*	HS-111, ST-101
HS-141	Filosofía y Ética	N	2	2			2	I*	HS-101
HS-201	Constitución y Derechos Humanos	N	2	1		2	3	B	HS-101
ST-103	Teoría General de Sistemas	N	3	2	2		4	F	ST-101
ST-221	Algoritmos y Estructura de datos	N	3	2	2		4	F	CB-121
			13						

TERCER CICLO

HS-131	Sociología	N	2	2			2	B	HS-121, HS-141
ST-202	Lenguajes de Programación estructurado	N	3	1	4		5	F	ST-221
			5						

CUARTO CICLO

GP-202	Microeconomía	N	3	2	2		4	G	HS-131, CB-132
ST-232	Lenguajes de Programación Orientados a Objetos	N	3	1	4		5	F	ST-202
			6						



QUINTO CICLO

CB-143	Matemática Aplicada	N	3	2	2		4	G	CB-122, CB-142
CB-313	Física Moderna	N	3	2	3		5	G	CB-312
GP-203	Macroeconomía	N	3	2	2		4	G	GP-202
ST-113	Investigación de Operaciones I	N	3	2	2		4	F	CB-402
ST-203	Modelamiento de datos	N	3	2	2		4	F	ST-232
TP-113	Sistemas Eléctricos y Electrónicos	N	4	2	4		6	D	CB-312
			19						

SEXTO CICLO

GP-223	Contabilidad Financiera	N	3	2	2		4	B	GP-202
GP-403	Sistemas Productivos	N	3	2	2		4	F	ST-113
ST-123	Investigación de Operaciones II	N	3	2	2		4	F	ST-113
ST-133	Dinámica de Sistemas	N	3	2	2		4	D	ST-103, CB-142
ST-213	Análisis y Diseño de Sistemas	N	5	3	4		7	F	ST-103, ST-203
TP-123	Sistemas Digitales	N	3	2	2		4	G	CB-313, TP-113
			20						

SÉPTIMO CICLO

GP-122	Creatividad Empresarial	N	1		2		2	G	GP-102
GP-233	Contabilidad de Costos y Presupuestos	N	3	2	2		4	G	GP-223
ST-124	Simulación	N	3	2	2		4	F	ST-133
ST-204	Taller de Ingeniería de software I	N	3		6		6	D	ST-213
ST-214	Administración de Bases de Datos	N	3	2	2		4	F	ST-213
ST-314	Arquitectura del computador	N	3	2	2		4	G	TP-123
ST-324	Sistemas Operativos	N	3	2	2		4	G	TP-123
			19						

OCTAVO CICLO

GP-235	Gestión Financiera	N	3	2	2		4	F	GP-233
GP-304	Logística Empresarial	N	3	2	2		4	F	GP-403
GP-314	Mercadotecnia	N	3	2	2		4	G	GP-122
HS-204	Legislación Empresarial	N	2	1	2		3	B	GP-233, HS-201
ST-334	Sistemas de Comunicación de Datos	N	3	2	2		4	F	ST-314, ST-324
ST-414	Inteligencia Artificial	N	3	2	2		4	G	ST-124, ST-214
			17	11	12		23		

NOVENO CICLO

GP-515	Planeamiento y Dirección Estratégica	N	3	2	2		4	F	GP-314
GP-525	Diseño y Evaluación de Proyectos	N	4	3	2		5	F	HS-204, GP-235
ST-205	Tópicos de Ingeniería de Sistemas	N	2			4	4	F	ST-204
ST-215	Seguridad Informática	N	3	2	2		4	F	ST-334
ST-235	Proyecto de Tesis en Ing. Sistemas I	N	2		4		4	D	GP-235, ST-204
			14	7	10		21		

DÉCIMO CICLO

ST-236	Proyecto de Tesis en Ing. Sistemas II	N	2		4		4	D	ST-235
ST-255	Gestión de Proyectos Informáticos	N	3	2	2		4	D	GP-525
ST-275	Auditoría de Sistemas	N	3	2	2		4	F	ST-215
ST-285	Aplicación de Negocios electrónicos.	N	3	1	4		5	F	ST-205
ST-295	Ingeniería Empresarial	N	3	2	2		4	F	GP-515
			14	7	14		21		

* Cambio de Sistema de Evaluación de D a "I" según Resolución Decanal N° 086 del 20 de Octubre del 2003

*CB-122: cambio de pre-requisito del CB-112 al CB-132



70 B

CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD

Código	Nombre del curso	LE	Cred	TE	PR/L B	SM	TH	SE	Pre-requisito
GP-154	Administración de Recursos Humanos	1	3	2	2		4	G	HS-144
GP-234	Análisis Económico en Ingeniería		3	2	2		4	F	GP-223, GP-203
GP-555	Gestión de Negocios I	1	3	2	2		4	G	GP-122, GP-235
GP-575	Diagnóstico Empresarial	1	3	2	2		4	F	GP-235
HS-102	Ideologías contemporáneas		4	3	2		5	F	HS.121
HS-144	Comportamiento Organizacional	1	2	1	2		3	F	GP-102
HS-151	Literatura		2	1	2		3	D	NINGUNO
HS-161	Protocolo		1		2		2	D	NINGUNO
HS-404	Realidad Nacional e Internacional		2			4	4	F	HS-102, GP-203
HS-405	Tópicos de Negociación	1	3	2		2	4	D	HS-204
ST-114	Teoría de Decisiones	1	3	2	2		4	F	ST-123
ST-224	Sistemas Económicos		3	2	2		4	F	GP-223, GP-203
ST-234	Teoría de Lenguajes	3	3	2	2		4	G	ST-204
ST-243	Taller de herramientas realidad virtual	2	2		4		4	D	TP-313
ST-244	Taller de Ingeniería de Software II	2	3	1	4		5	D	ST-204, ST-214
ST-245	Ingeniería de Software avanzado	2	3	2	2		4	G	ST-254
ST-253	Técnicas de Documentación y archivos	2	3	2	2		4	F	ST-203, ST-213
ST-254	Administración de la calidad de Software	2	3	2	2		4	F	ST-204
ST-265	Administración del Conocimiento	2	3	2	2		4	I	ST-204
ST-305	Servicios de Comunicación de datos	3	3	2	2		4	G	ST-334
ST-344	Sistemas Humanos	1	2	1	2		3	G	ST-133
ST-415	Inteligencia Artificial Avanzada	3	3	2	2		4	G	ST-414
TP-254	Automatización y Control de procesos	3	3	2	2		4	D	ST-204, GP-304
TP-265	Robótica	3	3	2	2		4	D	TP-254
TP-313	Diseño Gráfico	3	2	2	4		5	F	ST-232
			68	41	52		98		

CURSOS DE SUFICIENCIA

Código	Nombre del curso		Cred	TE	PR/L B	SM	TH	SE	Pre-requisito
HS-301	Idiomas I		2		4		4	D	Ninguno
HS-302	Idiomas II		2		4		4	D	HS-301
HS-303	Idiomas III		2		4		4	D	HS-302
HS-402	Deporte		1		2		2	D	Ninguno
ST-231	Taller de herramientas Software I		1		2		2	D	Ninguno
	Practicas Pre- Profesionales		2					D	A partir del 6° ciclo
			10		16		16		

TOTAL CRÉDITOS CURSOS GENERALES	55								
TOTAL CRÉDITOS CURSOS ESPECIFICOS	138								
TOTAL CRÉDITOS ELECTIVOS	23								
TOTAL CRÉDITOS DE SUFICIENCIA	4								
TOTAL CRÉDITOS	220								

GRADO ACADEMICO:

TITULO PROFESIONAL:

GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN CIENCIAS
CON MENCION EN: INGENIERIA DE SISTEMAS
INGENIERO DE SISTEMAS



Ingeniería de Sistemas

CICLO X

CICLO IX

CICLO VIII

CICLO VII

CICLO VI

CICLO V

CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

CICLO V

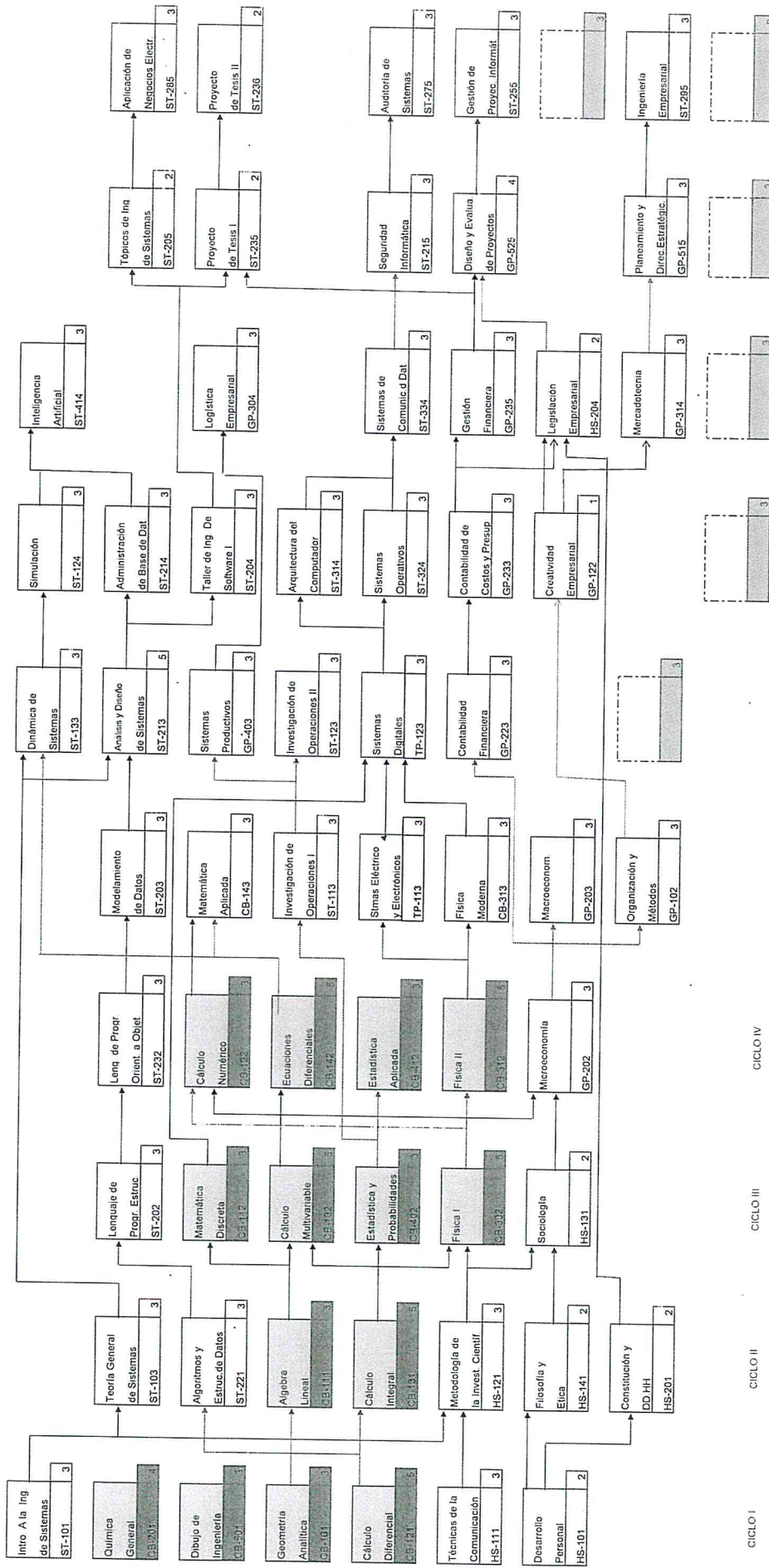
CICLO VI

CICLO VII

CICLO VIII

CICLO IX

CICLO X



LEYENDA		CREDITOS
	⇒ GENERALES	55
	⇒ ESPECIFICOS OBLIGATORIOS	138
	⇒ ELECTIVOS ESPECIALIDAD	23
	⇒ CURSOS SUFICIENCIA	4



CICLO IX

CICLO VIII

CICLO VII

CICLO VI

CICLO V

CICLO IV

CICLO III

CICLO II

CICLO I